Exercícios Programados 12 - Gabarito

1^a **Questão:** Determine se os polinômios abaixo são irredutíveis em $A[x]$. Decomponha os que forem redutíveis em produto de fatores irredutíveis.

(a) $p(x) = x^3 + x + \overline{1} \in \mathbb{Z}_5[x]$

(b) $p(x) = x^3 - x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$

(c) $p(x) = x^3 - 2x - 1 \in \mathbb{Q}[x]$

(d) $p(x) = x^3 + 2x + 10 \in \mathbb{Q}[x]$

(e) $p(x) = x^4 + 10x^3 + 20x^2 + 30x + 22 \in \mathbb{Q}[x]$

Solução:

(a) Como o polinômio $p(x)$ possui grau 3, então será redutível em $\mathbb{Z}_5[x]$ se, e somente se, tiver raiz em $\mathbb{Z}_5$. Dessa forma, visto que,

$$p(\overline{0}) = \overline{1},\ p(\overline{1}) = \overline{3},\ p(\overline{2}) = \overline{1},\ p(\overline{3}) = \overline{1} \text{ e } p(\overline{4}) = \overline{4},$$

concluímos que $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Z}_5\,[x]$.

(b) Novamente, $p(x)$ será redutível em $\mathbb{Q}[x]$ se, e somente se, tiver raiz em $\mathbb{Q}$. Por outro lado, segue-se da Proposição 3 da aula anterior que, se $r = \dfrac{p}{q}$ é raiz racional de $p(x)$, então $p \mid 1$ e $q \mid 1$. Dessa forma, as possíveis raízes racionais de $p(x)$ são na verdade inteiras e da forma $r = \pm 1$. Sendo assim, visto que

$$p(1) = 1^3 - 1 + 1 = 1$$
$$p(-1) = (-1)^3 - (-1) + 1 = 1,$$

concluímos que $p(x)$ não possui raiz em $\mathbb{Q}$ e, portanto, é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

(c) Mais uma vez, $p(x)$ será redutível em $\mathbb{Q}[x]$ se, e somente se, tiver raiz em $\mathbb{Q}$. Novamente, pela Proposição 3 da aula anterior, se $r = \dfrac{p}{q}$ é raiz racional de $p(x)$, então $p \mid 1$ e $q \mid -1$. Dessa forma, as possíveis raízes racionais de $p(x)$ são na verdade inteiras e da forma $r = \pm 1$. Sendo assim, visto que

$$p(1) = 1^3 - 2 \cdot 1 - 1 = -2$$
$$p(-1) = (-1)^3 - 2 \cdot (-1) - 1 = 0,$$

concluímos que -1 é a única raiz racional de $p(x)$ e, portanto, $p(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$, com um dos fatores igual a $x+1$. Dividindo $p(x)$ por $x+1$, obtemos

$$p(x) = (x+1)(x^2 - x - 1)$$

que é a decomposição de $p(x)$ em fatores irredutíveis, pois $x^2 - x - 1$ é um polinômio irredutível em $\mathbb{Q}[x]$, uma vez que 1 e -1 não são suas raízes.

(d) Aplicando o Critério de Eisenstein com o primo 2, tem-se

- $2 \mid 0$, $2 \mid 2$ e $2 \mid 10$
- $2 \nmid 1$
- $2^2 \nmid 10$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

(e) Aplicando o Critério de Eisenstein com o primo 2, tem-se

- $2 \mid 10$, $2 \mid 20$, $2 \mid 30$, e $2 \mid 22$
- $2 \nmid 1$
- $2^2 \nmid 22$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

2^a **Questão:** Se $p_1, p_2, \ldots, p_k$ são números primos e $m \in \{2, 3, \ldots\}$, prove que $\sqrt[m]{p_1 p_2 \ldots p_k} \notin \mathbb{Z}$.

Solução: Vamos supor que $\sqrt[m]{p_1 p_2 \ldots p_k} \in \mathbb{Z}$ e chegar a uma contradição. Para tal, considere o polinômio

$$p(x) = x^m - p_1 p_2 \ldots p_k \in \mathbb{Q}[x]$$

com coeficientes inteiros.

Note que, pela nossa suposição, $\sqrt[m]{p_1 p_2 \ldots p_k}$ é raiz inteira de $p(x)$ e, portanto, $p(x)$ será um polinômio redutível sobre $\mathbb{Q}$. Entretanto, vamos aplicar o Critério de Eisenstein, com o primo p_1, para concluir que $p(x)$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$ e chegar à contradição. De fato:

- $p_1 | p_1 p_2 \dots p_k$ e p_1 divide os coeficientes de $x^{m-1}, x^{m-2}, \dots, x$ (que são nulos)
- p_1 não divide o coeficiente de x^m (visto que o $p(x)$ é mônico)
- p_1^2 não divide $p_1 p_2 \dots p_k$ e $p(x)$

e, assim, segue do *Critério de Eisenstein,* que $p(x)$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$, o que contradiz nossa hipótese de $\sqrt[m]{p_1 p_2 \dots p_k} \in \mathbb{Z}$.

Conclusão: $\sqrt[m]{p_1 p_2 \dots p_k} \notin \mathbb{Z}$.

3^a **Questão:** Prove que $p(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ é irredutível sobre $\mathbb{Q}$.

Sugestão: Considere $f(x) = p(x+1)$.

Solução: Considere

$$f(x) = p(x+1) = (x+1)^6 + (x+1)^5 + (x+1)^4 + (x+1)^3 + (x+1)^2 + (x+1) + 1$$
$$= x^6 + 7x^5 + 21x^4 + 35x^3 + 35x^2 + 21x + 7.$$

Aplicando o Critério de Eisenstein com o primo 7, tem-se

- $7 \mid 7$, $7 \mid 21$, $7 \mid 35$, $7 \mid 35$, $7 \mid 21$ e $7 \mid 7$
- $7 \nmid 1$
- $7^2 \nmid 7$

e, portanto, $f(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

A prova de que $p(x)$ é **irredutível** em $\mathbb{Q}[x]$ será por absurdo. Para isso, suponha que $p(x)$ seja **redutível** em $\mathbb{Q}[x]$, ou seja, que existam $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ tais que

$$p(x) = g(x)h(x), \text{ com } gr(g(x)) \geq 1 \text{ e } gr(h(x)) \geq 1.$$

Assim,

$$f(x) = p(x+1) = g(x+1)h(x+1).$$

Dessa forma, como $gr(g(x+1)) = gr(g(x)) \geq 1$ e $gr(h(x+1)) = gr(h(x)) \geq 1$, segue-se que $f(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$, contradizendo o resultado obtido anteriormente.

Conclusão: $p(x)$ é **irredutível** em $\mathbb{Q}[x]$.

4^a **Questão:** Determine todos os polinômios de grau 2 que sejam irredutíveis sobre $\mathbb{Z}_3$.

Solução: Os polinômios procurados são da forma

$$p(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0,$$

onde

$$a_2 \in \left\{\overline{1}, \overline{2}\right\}, \; a_1 \in \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\right\} \text{ e } a_0 \in \left\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}\right\}.$$

Como os polinômios possuem grau 2, serão irredutíveis se, e somente se, não possuírem raiz em $\mathbb{Z}_3$. Note que

- $a_0 \neq \overline{0}$ (caso contrário, $x = \overline{0}$ seria raiz de $p(x)$)
- os coeficientes a_i não podem ser todos iguais (caso contrário, $x = \overline{1}$ seria raiz de $p(x)$)

Vamos analisar os polinômios restantes:

$$\begin{aligned}
&p(x) = x^2 + \overline{1} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{1},\ p(\overline{1}) = \overline{2} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{2}\\
&p(x) = x^2 + \overline{2} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{2},\ p(\overline{1}) = \overline{0} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{0}\\
&p(x) = x^2 + x + \overline{2} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{2},\ p(\overline{1}) = \overline{1} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{2}\\
&p(x) = x^2 + \overline{2}x + \overline{1} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{1},\ p(\overline{1}) = \overline{1} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{0}\\
&p(x) = x^2 + \overline{2}x + \overline{2} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{2},\ p(\overline{1}) = \overline{2} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{1}\\
&p(x) = \overline{2}x^2 + x + \overline{1} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{1},\ p(\overline{1}) = \overline{1} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{2}\\
&p(x) = \overline{2}x^2 + x + \overline{2} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{2},\ p(\overline{1}) = \overline{2} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{0}\\
&p(x) = \overline{2}x^2 + \overline{2}x + \overline{1} \Longrightarrow p(\overline{0}) = \overline{1},\ p(\overline{1}) = \overline{2} \text{ e } p(\overline{2}) = \overline{1}
\end{aligned}$$

Conclusão: os polinômios que não possuem raiz e, portanto, são irredutíveis sobre $\mathbb{Z}_3$, são

$$x^2 + \overline{1},\ x^2 + x + \overline{2},\ x^2 + \overline{2}x + \overline{2},\ \overline{2}x^2 + x + \overline{1} \text{ e } \overline{2}x^2 + \overline{2}x + \overline{1}.$$